

תכונות חיות

Liveness Properties

גרא וייס
המחלקה למדעי המחשב
אוניברסיטת בן-גוריון





הגדרה: תכונות חיות

- תכונת זמן ליניארי P היא **תכונת חיות** (liveness property) אם

$$\text{pref}(P) = \{\rho: \rho \sqsubseteq \sigma, \sigma \in P\} = (2^{AP})^*$$

- תכונת חיות היא תכונת זמן ליניארי שאיננה פוסלת אף רישא
- תכונות חיות מופרות רק "**בזמן אינסופי**"
- בניגוד לתכונות בטיחות המופרות תמיד בזמן סופי
- אין אפשרות לקבוע קיום או אי-קיום התכונה ע"פ רישא של הריצה
- כל רישא סופית יכולה להמשיך לריצה שתקיים את התכונה



המחשה



תכונות בְּטִיחוֹת

"משהו רע לא יקרה"

לא ניתן לתקן
את הדבר הרע



תכונות חִיּוֹת

"משהו טוב יקרה בסופו של דבר"

תמיד יכול להיות
ש "הדבר הטוב" יקרה



איך נוכיח ש- P היא תכונות חיות?

טענה: $P = \{\sigma : \exists i > 0 \text{ s.t. } \forall j > i . \sigma[j] \models p \Rightarrow \sigma[j+1] \models q\}$ היא תכונת חיות

הוכחה: $\rho.\{\omega\} \in P$ עבור כל $\rho \in (2^{AP})^*$

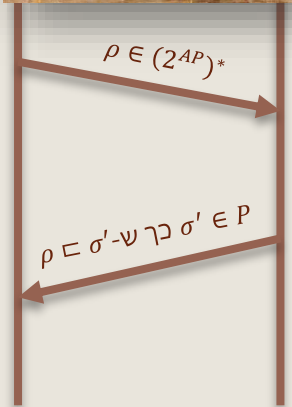
מתמטיקאי המוכיח
ש- P איננה תכונת חיות

מתמטיקאי המוכיח
ש- P היא תכונת חיות



טענה: $P = \{\sigma : \forall i \exists j > i \text{ s.t. } \sigma[j] \models p\}$ היא תכונת חיות

הוכחה: $\rho.\{p\}^\omega \in P$ עבור כל $\rho \in (2^{AP})^*$



טענה: $P = \{\sigma : \exists j > 0 \text{ s.t. } \sigma[j] = \sigma[0]\}$ היא תכונת חיות

הוכחה: $\rho.\{p\}^\omega \in P$ עבור כל $\rho \in (2^{AP})^+$ ו- $\rho.\{\omega\} \in P$ עבור $\epsilon = \rho$



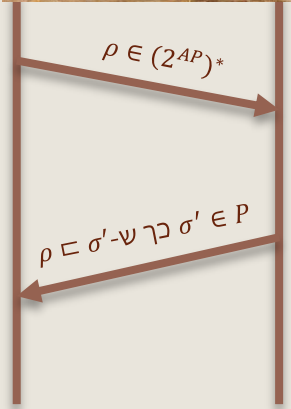
איך נוכיח ש- P אינה תכונות חיות?

טענה: $P = \{\sigma: \forall i \exists j \leq i \text{ s.t. } p \in \sigma[j]\}$ היא לא תכונת חיות

הוכחה: כל מילה אינסופית המתחילה ב- $\rho = \{\}$ איננה ב- P

מתמטיקאי המוכיח
ש- P אינה תכונת חיות

מתמטיקאי המוכיח
ש- P היא תכונת חיות



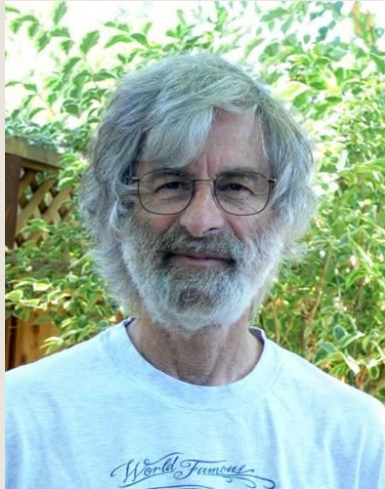
טענה: $P = \{\sigma: \exists 0 < j < 10 \text{ s.t. } \sigma[j] = \sigma[0]\}$ היא לא תכונת חיות

הוכחה: כל מילה אינסופית המתחילה ב- $\rho = \{p\}^9$ איננה ב- P

טענה: $P = \{\sigma: \forall i > 0: \sigma[2i] \models p\}$ היא לא תכונת חיות

הוכחה: כל מילה אינסופית המתחילה ב- $\rho = \{\{\}\{p\}$ איננה ב- P

משמעות תכונות חיות



LESLIE LAMPORT

- The question of whether a real system satisfies a liveness property is meaningless
- it can be answered only by observing the system for an **infinite length of time**, and real systems don't run forever
- Liveness is always **an approximation** to the property we really care about
- We want a program to terminate within 100 years, but proving that it does would require addition of distracting timing assumptions
- So, we prove the weaker condition that the program **eventually terminates**
- This doesn't prove that the program will terminate within our lifetimes, but it does demonstrate **the absence of infinite loops**



תכונה שהיא גם חִיות וגם בטיחות

משפט:

אם P היא גם תכונת בטיחות וגם תכונת חִיות מעל AP אז $P = (2^{AP})^\omega$

הוכחה:

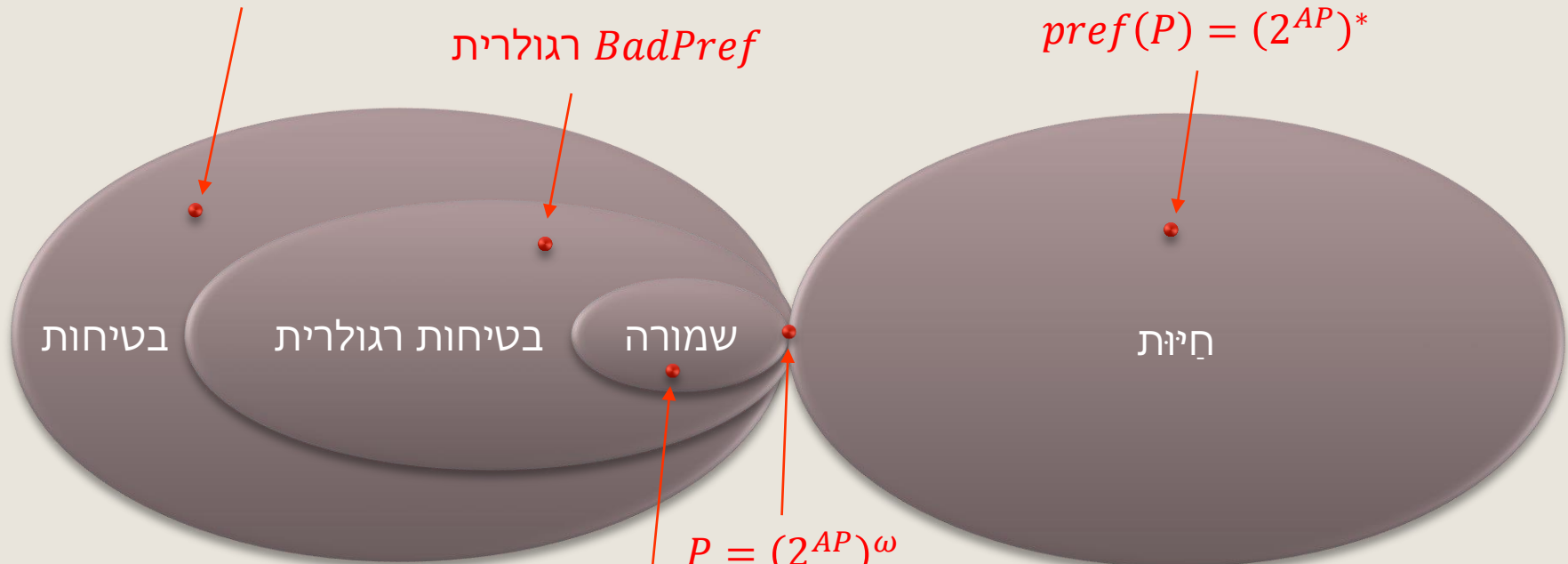
- אם P היא תכונת חִיות אז כל מילה סופית היא רישא של מילה ב P .
- לכן כל רישא של כל מילה אינסופית היא רישא של מילה ב- P .
- לכן כל מילה אינסופית נמצאת בסגור של P $\Leftrightarrow closure(P) = (2^{AP})^\omega$
- מכיוון ש P תכונת בטיחות, $P = closure(P)$ ומקבלים $P = (2^{AP})^\omega$.



$$P = \{\sigma: \text{pref}(\sigma) \cap \text{BadPref} = \emptyset\}$$

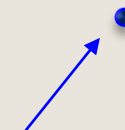
BadPref רגולרית

$$\text{pref}(P) = (2^{AP})^*$$



$$P = \{\sigma: \forall i. \sigma[i] \models \Phi\}$$

$$P = P_{live} \cap P_{safe}$$





תכונה שאיננה בטיחות ולא חיות

"המכונה נותנת בירה אינסוף פעמים
לאחר שבהתחלה נתנה סודה שלוש פעמים ברצף"

- לתכונה זאת שני חלקים:
 - דורשים שניתן בירה אינסוף פעמים
 - כיוון שלא ניתן להכריע נכונות ע"פ רישא סופית, זאת **תכונת חיות**
 - שלושת המשקאות הראשונים צריכים להיות סודה
 - יש רישות רעות (אחד משלושת המשקאות הראשונים הוא בירה), זאת **תכונת בטיחות**
 - התכונה היא **חיתוך (וגם)** של תכונת בטיחות ותכונת חיות
- האם אפשר לפרק כך כל תכונת זמן ליניארי?



בטיחות מול חיות

כן

- האם תכונות בטיחות שונות מתכונות חיות?

לא

- האם כל תכונה היא תכונת בטיחות או תכונת חיות?

- אבל (ע"פ משפט הפירוק שננסח בשקפים הבאים):
כל תכונה ניתן לתאר כ "וגם" של תכונת בטיחות ותכונת חיות

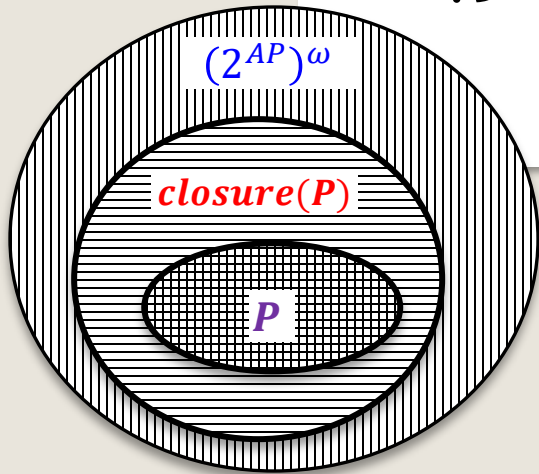
למשל: האות הראשונה מקיימת
 p וגם יש אות המקיימת q

- מסקנה: תכונות חיות ובטיחות (ופעולת "וגם") מאפשרות הגדרת כל התכונות

משפט הפירוק

לכל תכונת זמן ליניארי P מעל הפסוקים
האטומיים AP קיימות תכונות בטיחות P_{safe}
ותכונת חיות P_{live} (שתיהן מעל AP) כך ש:

$$P = P_{safe} \cap P_{live}$$



הוכחה:

$$P = \underbrace{closure(P)}_{P_{safe}} \cap \underbrace{\left(P \cup \left((2^{AP})^\omega \setminus closure(P) \right) \right)}_{P_{live}}$$



טענה: $P_{live} = P \cup ((2^{AP})^\omega \setminus \text{closure}(P))$ היא תכונת חיות

הוכחה:

$$\rho \in \text{pref}(P) \Rightarrow \rho \in \text{pref}(P_{live})$$

$$\rho \notin \text{pref}(P) \Rightarrow \rho.\{\}^\omega \notin \text{closure}(P)$$

$$\Rightarrow \rho.\{\}^\omega \in (2^{AP})^\omega \setminus \text{closure}(P)$$

$$\Rightarrow \rho \in \text{pref}((2^{AP})^\omega \setminus \text{closure}(P))$$

$$\Rightarrow \rho \in \text{pref}(P_{live})$$

מסקנה: כל ρ שייר ל- $\text{pref}(P_{live})$ $\Leftarrow \text{pref}(P_{live}) = (2^{AP})^*$

התכונה $P_{live} = P \cup ((2^{AP})^\omega \setminus \text{closure}(P))$ היא תכונת חיות

הוכחה: נוכיח שלכל $\rho \in (2^{AP})^*$ קיימת $\sigma' \in (2^{AP})^\omega$ כך ש- $\rho\sigma' \in P_{live}$

מקרה ב'



$\rho \in (2^{AP})^*$

אם אין
 $\sigma' \in (2^{AP})^\omega$
כך ש- $\rho\sigma' \in P$

נבחר σ' כלשהיא

למילה $\rho\sigma'$ יש את
הרישא ρ שכל
המשך שלה לא
יקיים את P
מקבלים ש-
 $\rho\sigma' \notin \text{closure}(P)$
לכן
 $\rho\sigma' \in P_{live}$

מקרה א'



$\rho \in (2^{AP})^*$

אם יש
 $\sigma' \in (2^{AP})^\omega$
כך ש- $\rho\sigma' \in P$

נבחר את ה- σ' הזאת

הצלחנו
למצוא σ'
כך ש-
 $\rho\sigma'$
שייכת ל-
 P_{live}

דוגמה



$$P = \left\{ \{a\}^i \{a, b\}. \sigma : i \in \mathbb{N}, \sigma \in (2^{AP})^\omega \text{ such that } \exists_{\infty} j. b \in \sigma[j] \right\}$$

$$\overbrace{\{a\} \{a\} \{a\} \{a\} \{a\} \cdots \{a\}}^{i+1} \{a, b\} \cdots \{ \dots, b, \dots \} \cdots \{ \dots, b, \dots \} \cdots \{ \dots, b, \dots \}$$

קל להוכיח שזאת איננה תכונת בטיחות וגם לא תכונת חיות
אבל מתקיים $P = P_{safe} \cap P_{live}$ עבור

$$P_{safe} = \text{closure}(P) = \{ \{a\}^\omega \} \cup \left\{ \{a\}^i \{a, b\}. \sigma : i \in \mathbb{N}, \sigma \in (2^{AP})^\omega \right\}$$

$$P_{live} = P \cup \left((2^{AP})^\omega \setminus \text{closure}(P) \right)$$

דוגמה



$$P = \{\sigma \in (2^{AP})^\omega : \exists i \geq 0. \sigma[i] \models \Phi_2 \wedge \forall 0 \leq j \leq i. \sigma[j] \models \Phi_1\}$$

Φ_1 until Φ_2

באשר Φ_1 ו- Φ_2 הם פסוקי מצב כלשהם.

קל להוכיח שזאת איננה תכונת בטיחות וגם לא תכונת חיות
אבל מתקיים $P = P_{safe} \cap P_{live}$ עבור

$$P_{safe} = \text{closure}(P) = P \cup \{\sigma \in (2^{AP})^\omega : \forall i \geq 0. \sigma[i] \models \Phi_1\}$$

$$P_{live} = P \cup ((2^{AP})^\omega \setminus \text{closure}(P))$$





משפט הפירוק "החזק"

אם P תכונת זמן ליניארי כך ש $P = P_{safe} \cap P_{live}$

כש P_{safe} תכונת בטיחות ו P_{live} תכונת חיות אז:

1. $closure(P) \subseteq P_{safe}$
2. $P_{live} \subseteq P \cup ((2^{AP})^\omega \setminus closure(P))$

1. $closure(P)$ היא תכונת הבטיחות **החזקה ביותר**

2. $P \cup ((2^{AP})^\omega \setminus closure(P))$ היא תכונת החיות **החלשה ביותר**



סיווג תכונות זמן ליניארי

גם חיות וגם
בטיחות וגם
שמורה

תכונות בטיחות
כולל שמורות

תכונות חיות

תכונות שאינן חיות וגם לא בטיחות
(אבל אפשר לתאר כל אחת מהן כחיתוך של
תכונת בטיחות עם תכונת חיות)





סיכום תכונות זמן ליניארי

• תכונות זמן ליניארי:

קבוצות של מילים אינסופיות מעל האלף-בית 2^{AP} (עקבות)

• **שמורה**: דורשים שתנאי מצב ϕ מתקיים בכל מצב נגיש

• לכל סדרת עקבות המפרה תכונת בטיחות יש רישא הגורמת לכך:

• שמורות הן תכונות בטיחות עם רישא רעה מינימלית $\phi \rightarrow \phi^*$

• תכונת בטיחות היא **רגולרית** אם קבוצת הרישאות הרעות היא שפה רגולרית

• תכונות בטיחות מגבילות **את הרישאות של ההתנהגות**

• **תכונות חיות** אינן פוסלות אף התנהגות סופית

• תכונות חיות מגבילות את **הזנבות של ההתנהגות**

• כל תכונת זמן ליניארית שקולה **לחיתוך תכונת בטיחות ותכונת חיות**